МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

Департамент ЦРСиЭ

Отчет по лабораторной работе №1
«Модули и пакеты в языке Python»
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Вариант 8

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-24-1
Каиров В. С. « »_____20__г.
Подпись студента_____
Работа защищена « »_____20__г.
Проверил Воронкин Р.А. _____
(подпись)

Ставрополь 2026

Цель работы: Изучить назначение модулей и пакетов Python, научиться размещать функции и классы в отдельных файлах, выполнять импорт объектов, управлять экспортируемыми именами с помощью переменной __all__, а также выполнять статическую проверку программы анализатором Ruff.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/ozetin/OOP1.git

Постановка задачи

Вариант 8.

Задание 1. Реализовать замыкание. Внешняя функция принимает ссылку на функцию f, внутренняя функция принимает значения a и b и возвращает строку с результатом f(a, b). Функции оформить в отдельном модуле и подключить к основной программе.

Задание 2. Создать программу для работы со сведениями о поездах. Для каждого поезда хранятся пункт назначения, номер и время отправления. Список необходимо отсортировать по номерам поездов, после чего выполнить поиск по введённому номеру. Класс разместить в отдельном пакете и настроить переменную __all__ в файле __init__.py.

Структура проекта

После разделения программы на модули и пакеты проект имеет следующую структуру:

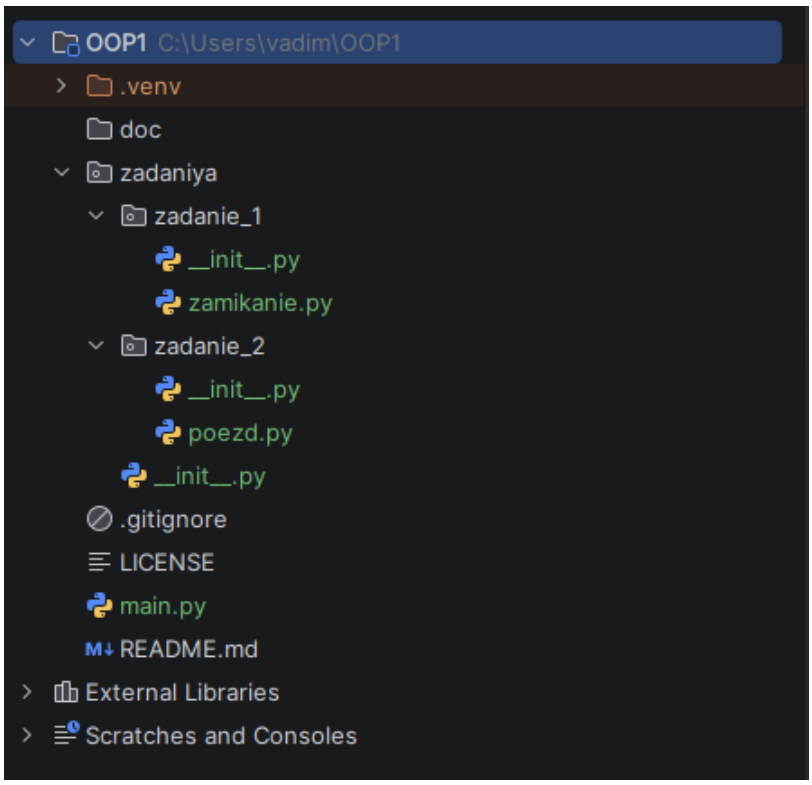


Рисунок 1 – Структура проекта в среде PyCharm

Листинги программы

zadaniya/__init__.py

Файл обозначает папку zadaniya как пакет Python.

zadaniya/zadanie_1/zamikanie.py

```
def umnozhit(a, b):
    return a * b
def sozdat_zamikanie(f):
    def vnutri(a, b):
        result = f(a, b)
        return ( f"Для значений {a}, {b} произведение = {result} ")
    return vnutri
```

zadaniya/zadanie_1/__init__.py

```
from .zamikanie import sozdat_zamikanie, umnozhit

__all__ = ["sozdat_zamikanie", "umnozhit"]
```

zadaniya/zadanie_2/poezd.py

```
class Poezd:
    def __init__(self, kuda, number, time):
        self.dannye = {
            "punkt": kuda,
            "number": number,
            "time": time
        }
```

```
    def get_slovar(self):
        return self.dannye
```

zadaniya/zadanie_2/__init__.py

```
from .poezd import Poezd

__all__ = ["Poezd"]
```

main.py

```
from zadaniya.zadanie_1 import sozdat_zamikanie, umnozhit
from zadaniya.zadanie_2 import Poezd
def zadanie_1():
    print("\nЗадание 1")
    a = int(input("Введите a: "))
    b = int(input("Введите b: "))
    func = sozdat_zamikanie(umnozhit)
    print(func(a, b))

def vvod_poezdov():
    poezda = []
    kol = int(input("Введите количество поездов: "))

    for i in range(kol):
        print(f"\nПоезд {i + 1}")

        kuda = input("Введите пункт назначения: ")
        number = int(input("Введите номер поезда: "))
        time = input("Введите время отправления: ")

        poezd = Poezd(kuda, number, time)
        poezda.append(poezd.get_slovar())

    return poezda


def sortirovka(spisok):
    return sorted(spisok, key=lambda x: x["number"])


def vyvod_spiska(spisok):
    print("\nСписок поездов:")

    for poezd in spisok:
        print(
            f'Номер: {poezd["number"]}, '
            f'пункт назначения: {poezd["punkt"]}, '
            f'время отправления: {poezd["time"]}'
        )


def poisk_poezda(spisok):
    number = int(input("\nВведите номер искомого поезда: "))
```

```
    naydennye = []

    for poezd in spisok:
        if poezd["number"] == number:
            naydennye.append(poezd)

    if len(naydennye) == 0:
        print("Поезд с таким номером не найден")
    else:
        for poezd in naydennye:
            print(
                f'Пункт назначения: {poezd["punkt"]}\n'
                f'Номер поезда: {poezd["number"]}\n'
                f'Время отправления: {poezd["time"]}'
            )


def zadanie_2():
    print("\nЗадание 2")

    spisok = vvod_poezdov()
    spisok = sortirovka(spisok)

    vyvod_spiska(spisok)
    poisk_poezda(spisok)

if __name__ == "__main__":
    zadanie_1()
    zadanie_2()
```

Результаты работы программы

При запуске основной программы последовательно выполняются оба задания. В первом задании для значений 4 и 5 получено произведение 20. Во втором задании введены сведения о четырёх поездах, выполнена сортировка по номеру и найден поезд № 2, следующий во Владикавказ.

```
PS C:\Users\vadim\OOP1> python main.py
Задание 1
Введите a: 4
Введите b: 5
Для значений 4, 5 произведение = 20

Задание 2
Введите количество поездов: 4

Поезд 1
Введите пункт назначения: Ставрополь
Введите номер поезда: 1
Введите время отправления: 10:10

Поезд 2
Введите пункт назначения: Владикавказ
Введите номер поезда: 2
Введите время отправления: 12:40

Поезд 3
Введите пункт назначения: Москва
Введите номер поезда: 3
Введите время отправления: 16:35

Поезд 4
Введите пункт назначения: Волгоград
Введите номер поезда: 4
Введите время отправления: 19:00

Список поездов:
Номер: 1, пункт назначения: Ставрополь, время отправления: 10:10
Номер: 2, пункт назначения: Владикавказ, время отправления: 12:40
Номер: 3, пункт назначения: Москва, время отправления: 16:35
Номер: 4, пункт назначения: Волгоград, время отправления: 19:00

Введите номер искомого поезда: 2
Пункт назначения: Владикавказ
Номер поезда: 2
Время отправления: 12:40
```

Рисунок 2 – Результат выполнения программы

Дополнительно исходный код проверен анализатором Ruff. Сообщение All checks passed! показывает, что анализатор не обнаружил ошибок оформления и типовых проблем в коде.

```
(.venv) PS C:\Users\vadim\OOP1> python -m ruff --version
ruff 0.17.3
(.venv) PS C:\Users\vadim\OOP1> python -m ruff check .
All checks passed!
```

Рисунок 3 – Результат проверки программы анализатором Ruff

Ответы на контрольные вопросы

1. Что является модулем языка Python?

Модуль Python — это отдельный файл с расширением .py, содержащий программный код: функции, классы, переменные и исполняемые команды. Модули позволяют разделить большую программу на логические части и повторно использовать написанный код. Например, файл poezd.py является модулем, в котором объявлен класс Poezd.

2. Какие существуют способы подключения модулей в языке Python?

Модуль целиком подключают командой import module, после чего к объектам обращаются через имя модуля: module.name. Отдельные объекты импортируют конструкцией from module import name. Для псевдонима применяют import module as alias или from module import name as alias. Запись from module import * импортирует имена, разрешённые модулем, но её следует применять осторожно, поскольку она может привести к конфликтам имён.

3. Что является пакетом языка Python?

Пакет — это каталог, объединяющий связанные модули и вложенные пакеты. Пакеты создают иерархическое пространство имён и помогают организовать проект. В данной работе каталог zadaniya является пакетом, а zadanie_1 и zadanie_2 — его вложенными пакетами.

4. Каково назначение файла __init__.py?

Файл __init__.py обозначает каталог как обычный пакет Python и выполняется при первом импорте пакета. В нём можно разместить код инициализации, импортировать основные объекты из внутренних модулей и сформировать удобный внешний интерфейс пакета. В данной работе через __init__.py класс Poezd и функции первого задания становятся доступными непосредственно из соответствующих пакетов.

5. Каково назначение переменной __all__ файла __init__.py?

Переменная __all__ содержит список строк с именами, которые должны импортироваться при выполнении команды from package import *. Она явно задаёт публичный интерфейс пакета и скрывает внутренние имена от такого импорта. Например, запись __all__ = ["Poezd"] указывает, что публичным объектом пакета zadanie_2 является класс Poezd.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены модули и пакеты языка Python. Функции первого задания и класс второго задания распределены по отдельным модулям, настроен импорт через файлы __init__.py и определены публичные имена с помощью __all__. Реализованы замыкание, ввод, сортировка и поиск сведений о поездах. Работоспособность программы подтверждена результатами запуска, а качество оформления кода — проверкой Ruff.